

Unidad 1



Determinación de los parámetros característicos de los sistemas eléctricos en corriente alterna

Sistemas de potencia



Índice



- 1.1. Valores fundamentales de la corriente alterna**
- 1.2. Parámetros de un circuito de corriente alterna**
 - 12.1. Tensión nominal
 - 12.2. Intensidad nominal
 - 12.3. Frecuencia de la red eléctrica
 - 12.4. Potencia eléctrica
- 1.3. Comportamiento de los receptores en corriente alterna**
 - 13.1. Resistencias
 - 13.2. Inductancias
 - 13.3. Capacitancias
- 1.4. Sistemas monofásicos y trifásicos**
 - 14.1. Distribución trifásica de tres hilos
 - 14.2. Distribución trifásica a cuatro hilos
- 1.5. Conexión de receptores trifásicos**
 - 15.1. Conexión en estrella
 - 15.2. Conexión en triángulo
- 1.6. Medidas en circuitos de corriente alterna**
 - 16.1. Sistemas equilibrados
 - 16.2. Sistemas desequilibrados
- 1.7. Cálculo de secciones de conductores**
 - 17.1. Cálculo de secciones por caída de tensión
 - 17.2. Cálculo de secciones por intensidad máxima admisible
- 1.8. Protecciones eléctricas**
 - 18.1. Intensidad de cortocircuito
 - 18.2. Interruptor magnetotérmico



Introducción

En la **corriente alterna** el flujo de electrones se produce en ambos sentidos de forma periódica, por lo que va cambiando de signo. La CA es utilizada porque presenta algunas ventajas con respecto a la CC, como que es más fácil de producir, transformar y transportar. Esta corriente se produce en dispositivos como alternadores.

Los circuitos de corriente alterna más utilizados son los circuitos trifásicos. Las fases de estos sistemas permiten la conexión en triángulo y estrella de los dispositivos como motores.

Al finalizar esta unidad

- + Conoceremos los parámetros característicos de las ondas de corriente alterna.
- + Identificaremos los sistemas monofásicos y polifásicos.
- + Determinaremos los parámetros de un circuito de corriente alterna: tensión nominal, intensidad nominal, frecuencia y potencia.
- + Aprenderemos los distintos conexiones que podemos encontrar en receptores trifásicos y sus aplicaciones, según sean sistemas equilibrados o desequilibrados.
- + Repasaremos los métodos de cálculo de sección de conductores: por caída de tensión y por densidad de corriente.

1.1.

Valores fundamentales de la corriente alterna

La onda de corriente alterna es senoidal y se caracteriza por su amplitud, su frecuencia y su periodo. La representación gráfica de la onda de corriente alterna es la siguiente:

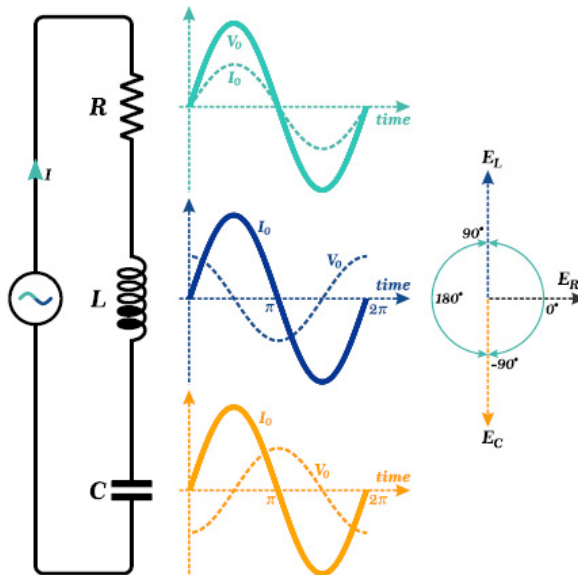


Imagen 1. Representación onda corriente alterna.

En las ondas de corriente alterna tienen unos parámetros específicos:

- > **Amplitud:** es la distancia vertical máxima que hay desde el eje de ordenadas.
- > **Longitud de onda:** es la distancia horizontal entre dos picos consecutivos de onda.
- > **Periodo:** tiempo que tarda en repetirse un patrón de la onda.
- > **Frecuencia:** Inversa del periodo que indica el número de oscilaciones por unidad de tiempo.

La frecuencia con la que se trabaja en España es de 50 Hz.

La ecuación que une estos parámetros es la siguiente:

$$a(t) = A_0 \cdot \text{sen}(\omega t + \beta)$$

Donde:

- > **a(t)** es la amplitud instantánea.
- > **A₀** es la amplitud máxima.
- > **ω** es la velocidad angular.
- > **β** es el desfase de la onda.

La relación entre la velocidad angular y la frecuencia es:

$$\omega = 2\pi f$$



La corriente alterna se puede clasificar según la tensión en:

- > **Baja tensión (BT):** Se habla de baja tensión cuando se usan tensiones alternas menores de 1000 V o continuas menores de 1500 V.
- > **Alta tensión (AT):** cuando la tensión es mayor de 1000 V en CA y de 1500 V en CC.

En los edificios y enchufes se usa baja tensión, puesto que la tensión que llega es de 230 V.

Las magnitudes principales que forman parte en un sistema eléctrico las vamos a enumerar en la siguiente tabla.

Magnitudes de corriente alterna		
Magnitud	Unidad	Símbolo
Intensidad	Amperio	A
Tensión	Voltio	V
Potencia	Vatio	W
Energía	Vatio-hora	Wh
Resistencia	Ohmio	Ω
Periodo	T	s
Frecuencia	f	Hz

1.2.

Parámetros de un circuito de corriente alterna

En un circuito eléctrico influyen varios parámetros eléctricos. Dichos parámetros suelen quedar reflejados en la hoja de características o en una placa metálica con las propiedades.

Los parámetros más característicos y relevantes que podemos encontrar en las máquinas eléctricas los vamos a definir a continuación.

1.2.1. Tensión nominal

La **tensión nominal** se define como la tensión a la que funciona un circuito eléctrico cuando está trabajando en condiciones normales. Esta tensión es la tensión idónea de trabajo, puesto que si se usa tensiones superiores o inferiores de forma continua se puede deteriorar el circuito.

La tensión se mide en **voltios (V)** y tiene una onda que puede ser continua en el tiempo o alterna. En continua, la tensión no cambia conforme pasa el tiempo. En alterna, como es entendible, si lo hace.

Las ventajas del uso de la corriente alterna son:

- > Se consiguen menos pérdidas de potencia que en CC en largos transportes y distribución eléctrica.
- > Se alcanzan mayor rendimiento y potencias en máquinas y circuitos.
- > Permite crear campos y fuerzas magnéticas que se utilizan en motores y generadores.

1.2.2. Intensidad nominal

La **intensidad nominal** es la intensidad de trabajo que recomienda el fabricante usar. Para que no se dé lugar a intensidades inapropiadas que dañen el circuito se debe seguir los pasos de conexión.

La unidad de medida son los **amperios (A)**. La intensidad también puede ser continua o alterna. Cuando la corriente es alterna, los componentes del circuito como las bobinas, resistencias, amplificadores, etc. causan un desfase entre la tensión y la intensidad.

Cuando se quiere realizar el transporte y distribución de la corriente eléctrica se utilizan tensiones altas e intensidades bajas. En este proceso se producen **pérdidas por efecto Joule** (calentamiento), **por histéresis** y **de Foucault** (generadas por los campos magnéticos).

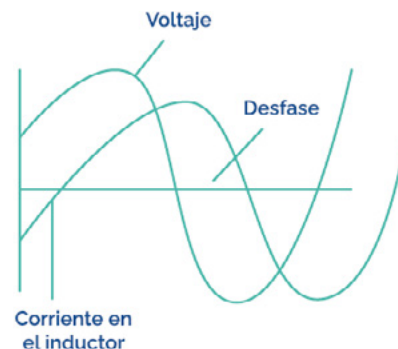


Imagen 2. Desfase entre Tensión e Intensidad en CA.

1.2.3. Frecuencia de la red eléctrica

La **frecuencia** es el número de ciclos de una onda que se repiten en un segundo. La frecuencia es un parámetro característico de la CA, puesto que la CC no es oscilatoria.

La unidad de medida de la frecuencia son los **hercios (Hz)**, de forma que en una señal de 5 Hz encontramos cinco ciclos cada segundo.

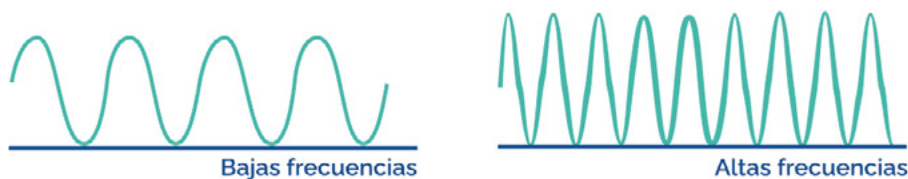


Imagen 3. Relación de la frecuencia con el nº de oscilaciones.

Las características de la red eléctrica europea son de 230 V y 50 Hz, aunque en EEUU y Canadá son 120 V y 60 Hz.

1.2.4. Potencia eléctrica

La **potencia eléctrica** se puede definir como la cantidad de energía eléctrica que absorbe un circuito en un determinado tiempo. La potencia tiene características diferentes para CC y CA, pero en ambos casos se mide en **vatios (W)**.

Potencia eléctrica en CC

La potencia en estos circuitos se define como el producto de la intensidad por la tensión. En este caso se mantiene constante en el tiempo.

$$P = V \cdot I$$

Si se combina con la ley de Ohm ($V = I \cdot R$), queda:

$$P = \frac{V^2}{R} = R \cdot I^2$$

Potencia eléctrica en CA

La potencia eléctrica en un circuito de corriente alterna es más compleja que en la corriente continua. En este caso, la potencia depende del tiempo:

$$P(t) = V_0 I_0 \frac{1}{2} (\cos \varphi - \cos(2\omega t - \varphi))$$

Sustituyendo los valores máximos por valores eficaces:

$$P(t) = V_{ef} I_{ef} \frac{1}{2} (\cos \varphi - \cos(2\omega t - \varphi))$$

En la corriente alterna podemos distinguir entre tres clases de potencias diferentes: la **potencia aparente (S)**, la **potencia activa (P)** y la **potencia reactiva (Q)**.

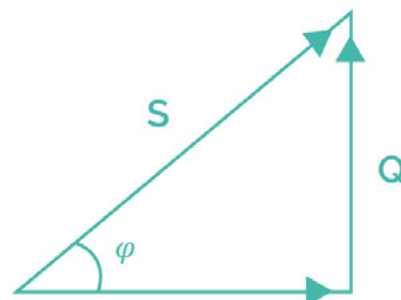


Imagen 4. Esquema de potencias de CA.

La potencia activa se mide en vatios y viene definida por la siguiente expresión:

$$P = V \cdot I \cdot \cos \varphi \quad [\text{W}]$$

La potencia reactiva se mide en voltamperios reactivos y responde a la siguiente fórmula:

$$Q = V \cdot I \cdot \sin \varphi \quad [\text{VAr}]$$

La potencia aparente se mide en voltamperios y, como podemos observar en el diagrama 4, se puede obtener, a partir de la potencia activa y la reactiva, utilizando Pitágoras.

$$\begin{aligned} S &= \sqrt{P^2 + Q^2} \quad [\text{VA}] \\ S &= P \cdot \cos \varphi \quad [\text{VA}] \\ S &= Q \cdot \sin \varphi \quad [\text{VA}] \end{aligned}$$

Factor de potencia

El **factor de potencia (f.d.p.)** muestra la relación entre la potencia aparente y activa. Puede obtener un valor comprendido entre 0 y 1, puesto que:

$$f.d.p. = \cos \varphi$$

También se puede definir como:

$$f.d.p. = \frac{P}{S}$$

Conforme el valor del f.d.p. se aproxime más a 1 podemos instalar conductores con menores secciones, se disminuyen las pérdidas de potencia, reducimos la caída de tensión en las líneas y aumentamos la potencia activa y disminuye la reactiva.



1.3.

Comportamiento de los receptores en corriente alterna

En los circuitos de corriente alterna podemos encontrar los elementos básicos que hay en cualquier circuito. Así, encontramos los receptores del circuito que actúan normalmente como resistencias (una simple bombilla, por ejemplo), bancos de condensadores que dan al circuito un carácter capacitivo y bobinas o solenoides (que encontramos en motores) y dan al circuito una inductancia.

1.3.1. Resistencias

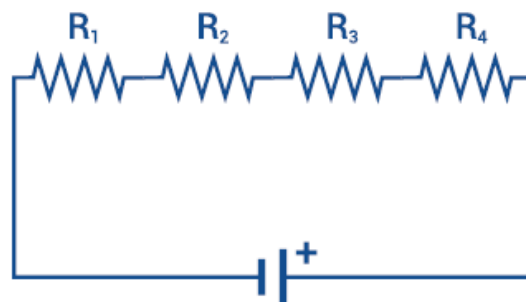


Imagen 5. Circuito con resistencias.

En los circuitos que solo poseen resistencias, la intensidad y el voltaje se mantienen en fase, por lo que no van desfasados.

$$\begin{aligned} v(t) &= V_0 \cdot \text{sen } \omega t \quad [\text{V}] \\ i(t) &= I_0 \cdot \text{sen } \omega t \quad [\text{A}] \end{aligned}$$

Los propios conductores del circuito generan una resistencia al paso de corriente.

$$R = \rho \cdot \frac{l}{S}$$

La potencia del circuito también se puede relacionar con la resistencia mediante la siguiente fórmula:

$$P_m = V \cdot I \qquad P_m = I^2 \cdot R = \frac{U^2}{R}$$

1.3.2. Inductancias

Estos elementos corresponden a bobinas y solenoides. Estos elementos desfasan la intensidad en 90° con respecto a la tensión. Los valores de la tensión e intensidad instantánea queda como:

$$i(t) = I_0 \cdot \text{sen } \omega t \quad [\text{A}]$$

$$v(t) = V_0 \cdot \text{sen} \left(\omega t + \frac{\pi}{2} \right) \quad [\text{V}]$$

La **inductancia** o reactancia inductiva (X_L) se define como la resistencia que ofrece una bobina a la circulación de la corriente eléctrica. El **valor de la bobina** se representa mediante la letra **L** y se mide en **henrios (H)**.

$$X_L = \omega L = 2\pi f L \quad [\Omega]$$

La potencia de estos circuitos se puede obtener de la siguiente forma:

$$P(t) = v(t) \cdot i(t) = V_0 \text{sen} \left(\omega t + \frac{\pi}{2} \right)$$

$$P(t) = V \cdot I \cdot \text{sen } 2\omega t \quad [\text{W}]$$

Con la inductancia podemos obtener la potencia reactiva:

$$Q = V \cdot I = X_L \cdot I^2 \quad [\text{Var}]$$

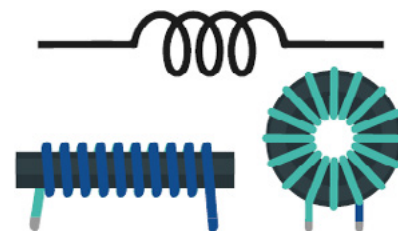


Imagen 6. Símbolo y representación de un bobinado.

1.3.3. Capacitancias

Los **condensadores** consiguen el efecto contrario a las bobinas, retrasando la tensión 90° a la intensidad. El condensador tiene la capacidad de almacenar carga eléctrica cuando en sus bornes se aplica una diferencia de potencial.

Las expresiones correspondientes a la tensión e intensidad instantánea en estos circuitos son:

$$v(t) = V_0 \cdot \text{sen } \omega t \quad [\text{V}]$$

$$i(t) = I_0 \cdot \text{sen} \left(\omega t + \frac{\pi}{2} \right) \quad [\text{A}]$$

La **reactancia capacitiva** (X_C) es la resistencia que ofrece un condensador al flujo de corriente eléctrica. Otros parámetros de los condensadores son:

Parámetros que intervienen en circuito capacitivo		
Parámetro	Símbolo	Unidades
Capacidad del condensador	C	Faradios (F)
Carga eléctrica	q	Culombios (C)
Diferencia de potencial	d.d.p.	Voltios (V)

Las expresiones matemáticas que intervienen en este tipo de circuito son:



Imagen 7. Símbolo de representación de un condensador.

$$C = \frac{q}{v} \quad [\text{F}]$$

$$X_C = \frac{1}{C \cdot \omega} \quad [\Omega]$$

$$P(t) = V \cdot I \cdot \text{sen } 2\omega t \quad [\text{W}]$$

$$Q = V \cdot I = X_C \cdot I^2 \quad [\text{Var}]$$



1.4.

Sistemas monofásicos y trifásicos

Como su nombre indica, la diferencia entre estos sistemas radica en el número de fases que componen la línea. Los sistemas monofásicos se componen de una fase (sin contar el neutro) y los trifásicos de 3 fases (sin contar el neutro) que están desfasadas 120° entre sí.

En los puntos de consumo de una vivienda o industria podemos encontrar sistemas monofásicos o trifásicos dependiendo de la potencia requerida y las máquinas que se vayan a conectar. Para el transporte y distribución de la energía eléctrica siempre se utilizan sistemas trifásicos, puesto que soporta tensiones y potencias más elevadas.

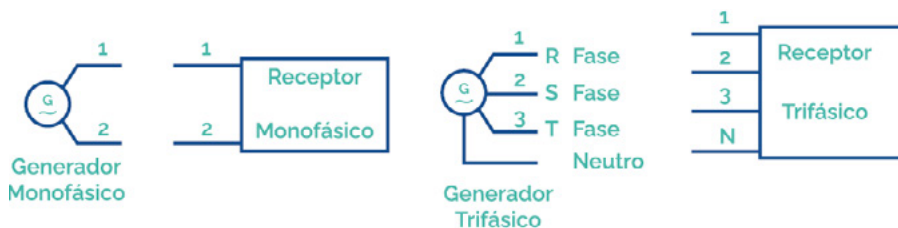


Imagen 8. Esquemas de circuito monofásico y trifásico.

1.4.1. Distribución trifásica de tres hilos

Los sistemas trifásicos son los más empleados. Los sistemas eléctricos que tienen tres cables pueden ser conectados en triángulo. La descripción de las conexiones las veremos más adelante.

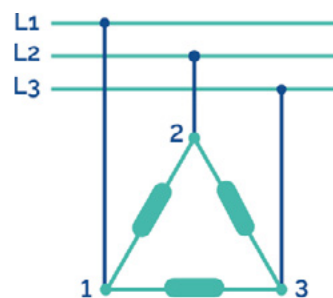


Imagen 9. Sistemas trifásicos de tres hilos en triángulo.

Se utiliza principalmente en el sector industrial, ya que no se necesita un neutro secundario. Con esta conexión se puede alimentar motores trifásicos, utilizando tensiones de 220 V, 240 V, 440 V y 480V, entre las más comunes.



1.4.2. Distribución trifásica a cuatro hilos

El sistema trifásico de cuatro hilos está compuesto por tres fases y el neutro. Este sistema lo encontramos en conexiones en estrella. Consta de tres conductores de fase que coinciden en un mismo punto, del que sale el conductor neutro, como se muestra en la siguiente figura. Lo normal es que el conductor neutro se conecte a tierra.

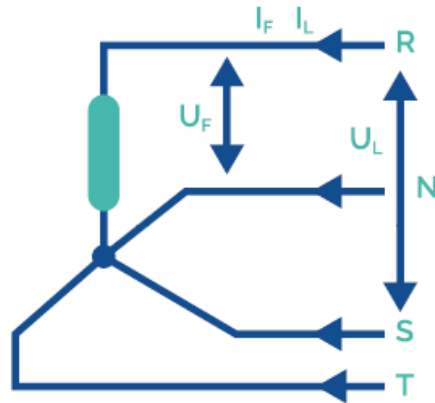


Imagen 10. Conexión en estrella.

Las especificaciones de esta conexión las trataremos más adelante.

Este sistema de distribución es muy usado en complejos residenciales, comerciales e industriales, con tensiones de 120/208 V, 127/220 V y 220/380 V.



1.5.

Conexión de receptores trifásicos

Como hemos visto en el apartado anterior, los sistemas trifásicos se pueden conectar en estrella o en triángulo. Cada tipo de conexión tiene sus características y sus funcionalidades.

1.5.1. Conexión en estrella

La conexión en estrella se produce cuando se une en un punto común, llamado neutro (N), los terminales de polaridad positiva.

En este tipo de conexión, la intensidad de línea (I_L) y la intensidad de fase (I_F) son la misma.

$$I_L = I_F$$

Sin embargo, la tensión de fase es menor que la tensión de línea según la siguiente relación:

$$V_F = V_L / \sqrt{3}$$

De esta forma, la potencia se calcularía como:

$$P = 3 V_F I_F = \frac{3}{\sqrt{3}} V_L I_L$$

1.5.2. Conexión en triángulo

La conexión en triángulo se da cuando se unen los terminales en serie, conexionando los terminales de diferente polaridad. En este caso, no hay un punto en común.

En la conexión en triángulo, las tensiones, tanto de fase como de línea, tienen el mismo valor.

$$V_L = V_F$$

En cambio, en este caso, los valores de las intensidades difieren, siendo la de fase menor que la de línea.

$$I_F = I_L / \sqrt{3}$$

La potencia de este tipo de sistema quedaría:

$$P = 3 V_F I_F = \frac{3}{\sqrt{3}} I_L V_L$$



Imagen 11. Esquemas de conexión en estrella.



Imagen 12. Esquemas de conexión en triángulo.

1.6.

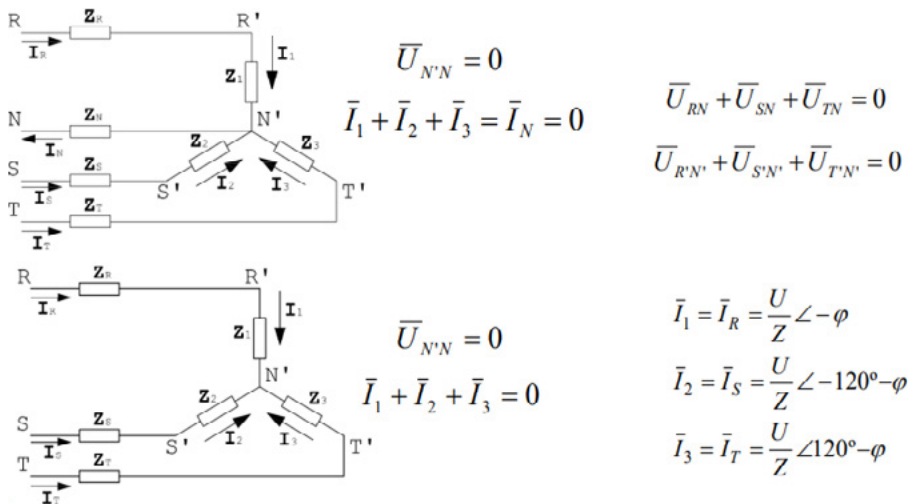
Medidas en circuitos de corriente alterna

1.6.1. Sistemas equilibrados

Los sistemas trifásicos se dice que son equilibrados cuando el generador consta de una fuente de igual amplitud y frecuencia y las impedancias (Z) son iguales entre ellas.

Sistemas equilibrados en estrella

Cuando hablamos de un sistema en estrella que está equilibrado, tenemos en cuenta que el sistema cuenta con las siguientes características.



El cálculo de la potencia en los sistemas trifásicos equilibrados se realiza con las siguientes expresiones:

Potencia activa (W): $P = 3U_F I_F \cos \theta$

Potencia reactiva (Var): $Q = 3U_F I_F \sin \theta$

Potencia aparente (VA): $S = 3U_F I_F$

Sistemas equilibrados en triángulo

Para un sistema equilibrado en triángulo partimos del siguiente esquema.

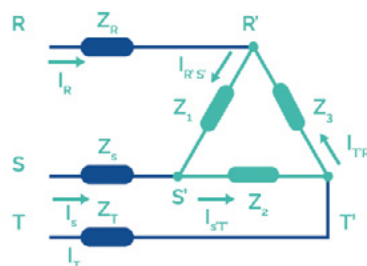


Imagen 13. Esquema de conexión en triángulo.

El valor de las intensidades lo podemos definir como:

$$\begin{aligned}\bar{I}_R &= \bar{I}_{R'S'} - \bar{I}_{T'R'} \\ \bar{I}_S &= \bar{I}_{S'T'} - \bar{I}_{R'S'} \\ \bar{I}_T &= \bar{I}_{T'R'} - \bar{I}_{S'T'}\end{aligned}$$

Donde la suma de los tres términos es nula.

$$\bar{I}_R + \bar{I}_S + \bar{I}_T = 0$$

Como hemos visto antes, en un sistema en triángulo equilibrado se cumple lo siguiente:

$$I_F = I_L / \sqrt{3}$$

Siendo la tensión de fase y de línea la misma:

$$U_L = U_F$$

El cálculo de la potencia se realiza con las mismas fórmulas que para la conexión en estrella:

$$\begin{aligned}\text{Potencia activa (W): } P &= 3U_F I_F \cos \theta \\ \text{Potencia reactiva (Var): } Q &= 3U_F I_F \sin \theta \\ \text{Potencia aparente (VA): } S &= 3U_F I_F\end{aligned}$$

1.6.2. Sistemas desequilibrados

Se da cuando no se cumple una de las condiciones de equilibrio, como cuando difieren la amplitud, el valor eficaz la frecuencia o el desfase entre ondas.

Sistemas desequilibrados en estrella

Este sistema desequilibrado se caracteriza porque las impedancias de carga son distintas entre sí.

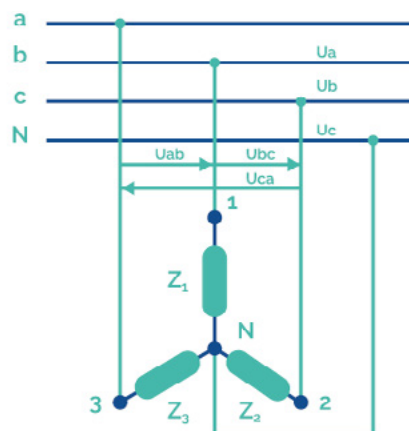


Imagen 14. Conexión en estrella.



Al ser la conexión en estrella, la intensidad de cada línea es igual que la de fase, pero, al estar desequilibrado, las intensidades de cada fase son diferentes entre sí.

La intensidad que fluye por el neutro será:

$$\vec{I}_N = \vec{I}_a + \vec{I}_b + \vec{I}_c$$

La relación entre las tensiones queda como:

$$U_a = U_b = U_c = \frac{U_L}{\sqrt{3}}$$

Como hemos dicho al principio, las impedancias son distintas entre sí. Esto influye en que el ángulo de desfase entre intensidad y tensión también distarán entre sí.

$$\vec{Z}_1 = R_1 + jX_1; \vec{Z}_2 = R_2 + jX_2; \vec{Z}_3 = R_3 + jX_3$$

$$\varphi_1 = \arctg \frac{X_1}{R_1}; \varphi_2 = \arctg \frac{X_2}{R_2}; \varphi_3 = \arctg \frac{X_3}{R_3}$$

Sistemas desequilibrados en triángulo

Como en el sistema en estrella desequilibrado, los valores de las impedancias difieren entre sí. Esto provoca que cada una de las intensidades de fase no concuerde con las demás, al igual que pasa con los ángulos de desfase entre tensiones e intensidades.

Las expresiones que caracterizan y definen este sistema es:

$$U_L = U_F$$

$$\vec{I}_a + \vec{I}_b + \vec{I}_c = 0$$

$$I_{ab} = \frac{U_{ab}}{Z_1}; I_{bc} = \frac{U_{bc}}{Z_2}; I_{ca} = \frac{U_{ca}}{Z_3}$$

$$\vec{Z}_1 = R_1 + jX_1; \vec{Z}_2 = R_2 + jX_2; \vec{Z}_3 = R_3 + jX_3$$

$$\varphi_1 = \arctg \frac{X_1}{R_1}; \varphi_2 = \arctg \frac{X_2}{R_2}; \varphi_3 = \arctg \frac{X_3}{R_3}$$



1.7.

Cálculo de secciones de conductores

A la hora de realizar el cálculo de la sección de los conductores de una instalación hay que tener en cuenta los siguientes aspectos.

Aspectos importantes a la hora del cálculo de conductores	
+	Repercusión económica de la instalación
+	Los conductores deben suministrar la intensidad demandada sin problemas
+	Se deben de reducir al mínimo el calentamiento y las pérdidas en los conductores
+	También tiene que minimizarse la caída de tensión en la línea
+	La instalación tiene que soportar un posible contratiempo por cortocircuito sin sufrir muchos daños

A la hora de realizar el cálculo de la sección de los conductores de la instalación se pueden seguir dos métodos: el método de la caída de tensión y el cálculo de la intensidad admisible.

1.7.1. Cálculo de secciones por caída de tensión

Al circular la corriente por la línea, se producen unas pérdidas de energía que da lugar a una caída de tensión. Es decir, la tensión que llega al final de la línea es menor que la que hay al principio. Cuanto más larga es la línea, mayor es la caída de tensión que se produce.

Según el REBT:

Tensiones normalizadas por el REBT	
C.A. Monofásica	230 V
C.A. Trifásica	400 V

C.D.T. máxima permitida (REBT)	
Línea general de alimentación	0,5 %
Derivación individual (un solo usuario)	1,5 %
Derivación individual (varios usuarios)	1 %
Circuito interior de vivienda	3 %
Circuito de alumbrado (no vivienda)	3 %
Circuito de fuerza (no vivienda)	5 %



Las fórmulas utilizadas para el cálculo de la sección en función de la caída de tensión son las siguientes:

- > Para corriente continua: $S = \frac{2 \times r \times L \times I}{DV}$
- > Para corriente alterna monofásica: $S = \frac{2 \times r \times L \times I \times \cos j}{DV}$
- > Para corriente alterna trifásica: $S = \frac{\sqrt{3} \times r \times L \times I \times \cos j}{DV}$

Donde:

- > r : es la resistividad del cobre o aluminio.
- > DV : es la caída de tensión en voltios.
- > $\cos j$: es el factor de la potencia activa.
- > L : es la longitud del cable en metros.

Con respecto a la caída de tensión en bornes:

$$V (\%) = \frac{DV}{V_{bornes}} \times 100$$

La resistividad del cobre y el aluminio según la temperatura es:

Resistividad del cobre y aluminio			
	20 °C	70 °C	90 °C
Cobre	0,018 $\Omega\text{mm}^2/\text{m}$	0,0215 $\Omega\text{mm}^2/\text{m}$	0,0229 $\Omega\text{mm}^2/\text{m}$
Aluminio	0,029 $\Omega\text{mm}^2/\text{m}$	0,0348 $\Omega\text{mm}^2/\text{m}$	0,372 $\Omega\text{mm}^2/\text{m}$

Si sabemos la potencia reactiva (Q) y la potencia activa (P) se puede obtener el factor de potencia ($\cos j$).

$$j = \arctan \frac{Q}{P}$$

Una vez ya tenemos estos conceptos podemos realizar el cálculo de la sección de un conductor. Sabiendo la intensidad a transportar por el conductor se procede de la siguiente manera:

1. Se elige el tipo de conductor (Al o Cu) y se fija la c.d.t.
2. Se calcula la sección por el método de la caída de tensión.
3. Si la sección calculada no está normalizada se toma la inmediatamente superior.
4. Con la sección comercial comprobamos que se cumplen las exigencias de densidad de corriente. Es decir, la densidad de corriente que pasa por el conductor comercial ha de ser menor a la densidad de corriente máxima admisible.

$$j = \frac{I}{S_{comercial}}$$

5. Si no se cumple debemos escoger la siguiente sección normalizada hasta que se cumpla.



En el REBT puedes encontrar las tablas referentes a las intensidades máximas admisibles que tienen los conductores según el tipo de instalación eléctrica al que pertenecen, su sección y su aislamiento. Un ejemplo es la siguiente tabla para instalaciones enterradas:

INTENSIDAD MÁXIMA ADMISIBLE, EN AMPERIOS PARA CONDUCTORES DE ALUMINIO EN INSTALACIONES ENTERRADA (TABLA 4 ITC-BT 07)						
SECCIÓN NOMINAL mm ²	Terna de cables unipolares			1 Cable tripolare o tetrapolar		
						
	Tipo de aislamiento					
	XLPE	EPR	PVC	XLPE	EPR	PVC
16	97	94	86	90	86	76
25	125	120	110	115	110	98
35	150	145	130	140	135	120
50	180	175	155	165	160	140
70	220	215	190	205	220	170
95	260	255	225	240	235	210
120	295	290	260	275	270	235
150	330	325	290	310	305	265
185	375	365	325	350	345	300
240	430	420	380	405	395	350
300	485	475	430	460	445	395
400	550	540	480	520	500	445
500	615	605	525	-	-	-
630	690	680	600	-	-	-

1.7.2. Cálculo de secciones por intensidad máxima admisible

Los conductores de una instalación tienen que ser capaces de soportar la intensidad que circula por ella. En caso de que la intensidad sea mucho mayor que la que los conductores pueden transportar, estos se calentarán fundiendo los aislamientos, generando pérdidas y poniendo en peligro la instalación.

La intensidad máxima que puede absorber la carga se puede calcular de la siguiente manera:

Intensidad según el tipo de corriente alterna	
Línea monofásica	$I = \frac{P}{V \cdot \cos \varphi}$
Línea trifásica	$I = \frac{P}{\sqrt{3} \cdot V_L \cdot \cos \varphi}$

Para determinar la sección normalizada, hay que recurrir al REBT. En la ITC-BT-19 se establece la sección en función del aislamiento y el tipo de instalación. El siguiente cuadro se corresponde con el que podemos encontrar en la instrucción técnica.

Instalaciones de referencia		Tabla y columna							Factor de temperatura ambiente	Factor de reducción de agrupamiento
		Intensidad admisible para los circuitos simples								
		Aislamiento PVC		Aislamiento XLPE o EPR		Aislamiento mineral				
		Nº de conductores								
		2	3	2	3	1, 2 y 3				
1	2	3	4	5	4	7	8	9		
 habitación (local)	Conductores aislados en un conducto en una pared técnicamente aislante	A1	52 - C1 Col.2	52 - C3 Col.2	52 - C2 Col.2	52 - C4 Col.2	-	52 - D1	52 - E1	
 habitación (local)	Cable multiconductor en un conductor en una pared técnicamente aislante	A2	52 - C1 Col.3	52 - C3 Col.3	52 - C2 Col.3	52 - C4 Col.3	-	52 - D1	52 - E1	
	Conductores aislados en un conductor sobre papel de madera	B1	52 - C1 Col.4	52 - C3 Col.4	52 - C2 Col.4	52 - C4 Col.4	-	52 - D1	52 - E1	
	Cable multiconductor en un conductor sobre una pared de madera	B2	52 - C1 Col.5	52 - C3 Col.5	52 - C2 Col.5	52 - C4 Col.5	-	52 - D1	52 - E1	
	Cables multipolares o unipolares sobre una pared de madera	C	52 - C1 Col.6	52 - C3 Col.6	52 - C2 Col.6	52 - C4 Col.6	Cubierta 70° 52 - C5 Cubierta 105° 52 - C6	52 - D1	52 - E1	
	Cable multiconductor en un conductor enterrado	D	52 - C1 Col.7	52 - C3 Col.7	52 - C2 Col.7	52 - C4 Col.7	-	52 - D2	52 - E3	
	Cable multiconductor al aire libre	E	Cobre 52-C9		Cobre 52-C11		Cubierta 70° 52 - C7	52 - D1	52 - E1	
	Distancia al muro no inferior a 0,3 veces el diámetro del cable		Aluminio 52-C10		Aluminio 52-C12		Cubierta 105° 52 - C8			
	Cable unipolar al aire libre	F	Cobre 52-C9		Cobre 52-C11		Cubierta 70° 52 - C7	52 - D1	52 - E1	
	Distancia al muro no inferior al diámetro del cable		Aluminio 52-C10		Aluminio 52-C12		Cubierta 105° 52 - C8			
	Cable unipolar al aire libre	G	Cobre 52-C9		Cobre 52-C11		Cubierta 70° 52 - C7	52 - D1	-	
	Distancia entre ellos como mínimo al diámetro del cable		Aluminio 52-C10		Aluminio 52-C12		Cubierta 105° 52 - C8			



1.8.

Protecciones eléctricas

Con el objetivo de que, ante cualquier imprevisto, los conductores no se sobrecalienten y se produzcan cortocircuitos que dañen la instalación se colocan fusibles e interruptores magnetotérmicos.

1.8.1. Intensidad de cortocircuito

La **intensidad de cortocircuito** es una intensidad muy elevada que dura muy poco tiempo y puede crear un sobrecalentamiento que funda el aislamiento. Esto podría hacer que los conductores entraran en contacto entre sí.

La intensidad de cortocircuito se puede calcular de la siguiente manera:

$$I_{cc} = \frac{0,8 \cdot V}{R}$$

Donde:

- > I_{cc} es la intensidad de cortocircuito máxima.
- > V es la tensión de alimentación.
- > R es la resistencia del conductor entre el punto determinado y la alimentación.

Otra forma de determinar la intensidad de cortocircuito, dependiendo de la sección y el tiempo de duración del cortocircuito es:

$$I_{cc} = \frac{k \cdot S}{\sqrt{t}}$$

Donde:

- > k es una constante dependiente del material aislante del conductor.
- > S es la sección del conductor.
- > t es el tiempo que dura el cortocircuito en segundos.

1.8.2. Interruptor magnetotérmico

El **poder de corte** viene definido por la intensidad de cortocircuito, o lo que debería ser lo mismo, la intensidad máxima admisible del conductor.

Estos dispositivos **protegen** contra **sobrecargas y cortocircuitos**. Cuando el interruptor detecta algún fallo, por ejemplo, por sobreintensidad, este interruptor se abre para interrumpir el paso de corriente.

Si el interruptor salta con frecuencia porque la potencia utilizada es mayor que la contratada, la única solución es aumentar la potencia contratada, es decir, pagar más en la factura.

Como su nombre indica, el dispositivo consta de dos partes, una magnética y otra térmica.

- > **Corte magnético:** esta apertura está provocada por un electroimán que, al circular por él una intensidad mayor a la debida, genera una fuerza sobre un dispositivo mecánico.

Este tipo de corte se usa contra cortocircuitos porque el interruptor actúa muy rápido cuando llega una intensidad entre 3 y 20 veces mayor a la nominal. En un cortocircuito se produce un aumento muy brusco y cuantitativo de la intensidad.

- > **Corte térmico:** este dispositivo actúa contra sobrecargas, como cuando se van conectando dispositivos en línea. Consta de una lámina bimetálica que se calienta cuando hay un paso de corriente mayor al debido llegándose a deformar. Al deformarse se produce la apertura del circuito.



Imagen 15. Interruptor magnetotérmico tetrapolar.

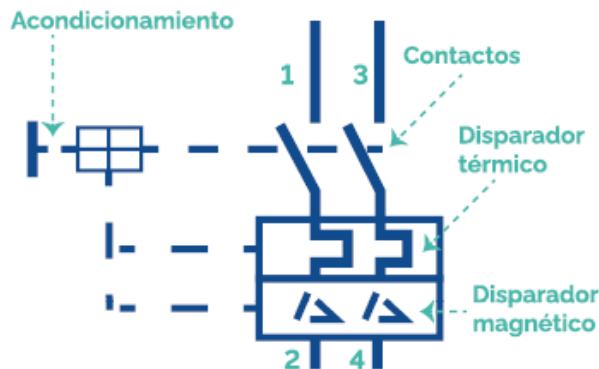


Imagen 16. Simbología del interruptor automático magnetotérmico.

Estos interruptores se comercializan como: unipolares, bipolares, tripolares o tetrapolares.



 www.universae.com

